

راهنمای استفاده از نرم افزار Meta5AutoOptimizeRunner

این نرم افزار جهت اجرای خودکار تست های بهینه سازی در **MetaTrader 5** طراحی شده است. شما می توانید با استفاده از این برنامه، به صورت خودکار فایل های تنظیمات را تولید کرده و فرایند تست را انجام دهید.

1. پیش نیازها:

قبل از اجرای برنامه، اطمینان حاصل کنید که:

- **MetaTrader 5** روی سیستم شما نصب شده است.
- مسیر نصب **MetaTrader 5** و داده های مرتبط در فایل تنظیمات (**settings.ini**) به درستی تنظیم شده است.
- مجموعه فایل های ست مورد نظر برای دیتای ورودی اکسپرت درون یک پوشه

2. اجرای برنامه:

- آخرین نسخه **Meta5AutoOptimizeRunner.exe** را اجرا کنید.
- از شما خواسته می شود که یک پوشه شامل تمامی فایل های ست برای ورودی اکسپرت را وارد کنید.
- برنامه به طور خودکار فایل تنظیمات را تولید کرده و تست استراتژی را با مود بهینه سازی اجرا می کند.
- گزارش نهایی از نتایج تست در قالب فایل **csv** در پوشه **results** ذخیره می شود.

3. تنظیمات:

فایل **settings.ini** شامل تنظیمات مربوط به اجرای تست است. بخش های مهم این فایل شامل:

- تنظیمات متاتریدر (**Meta**):
 1. **TerminalPath**: مسیر نصب متاتریدر را مشخص می کند.
 2. **DataFolderPath**: مسیر ذخیره سازی داده های متاتریدر را مشخص می کند.

```

1 ;-----
2 ; Meta Section
3 ;-----
4 [Meta]
5 TerminalPath = C:\Program Files\Dukascopy MetaTrader 5\terminal64.exe
6 DataFolderPath = C:\Users\zarif\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\3CA1B4AB7DFED5C81B1C7F1007926D06
7

```

- تنظیمات حساب (Account):

1. Login: شماره حساب معاملاتی.
2. Server: نام سرور.
3. Password: رمز عبور حساب.

```

1 ;-----
2 ; Account Section
3 ;-----
4 [Account]
5 Server = Dukascopy-demo-mt5-1
6 Login = 1091697697
7 Password = RBwMj?c5
8

```

- تنظیمات تست (Tester):

1. Expert: نام اکسپرت مورد نظر برای اجرای تست در مسیر MQL5\Experts.
2. Symbol: نام نماد مورد نظر برای اجرای تست.
3. Period: نام فریم مورد نظر برای اجرای تست به صورت (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, etc.).
4. FromDate: تاریخ شروع برای اجرای تست با فرمت زمانی yyyy.mm.dd.
5. ToDate: تاریخ پایان برای اجرای تست با فرمت زمانی yyyy.mm.dd.
6. Dates: مقداری برای تعیین استفاده از تمام دیتا ها و یا تاریخ مشخص شده.
7. Model: مقداری برای حالت تست (هر تیک، کندل یک دقیقه و قیمت باز شدن کندل).
8. Deposit: مقدار سرمایه اولیه برای اجرای تست.
9. Optimization: تعیین مود بهینه سازی (بین حالت یک تا چهار از اطلاعات داده شده استفاده کنید).
10. OptimizationCriterion: از بین حالات داده شده مقدار دلخواه برای حالت بهینه سازی را وارد کنید.

```

1 ;-----
2 ; Tester Section
3 ;-----
4 [Tester]
5 ; Path is relative to MQL5\Experts folder unless otherwise specified.
6 Expert = Lookback StrategyTradeTest-Rev401 inTrend-v1.0.20.ex5
7
8 ; The symbol (pair) on which you want to run the test/optimization.
9 Symbol = USDJPY-CUSTOM
10
11 ; The timeframe (period) on which to run the test (e.g., M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, etc.)
12 Period = M15
13
14 ; Start date for testing (format: yyyy.mm.dd).
15 FromDate = 2008.01.01
16
17 ; End date for testing (format: yyyy.mm.dd).
18 ToDate = 2024.12.31
19
20 ; Whether to enable/disable the use of custom dates:
21 ; 0 = Use the full available data
22 ; 1 = Use the FromDate/ToDate
23 Dates = 1
24
25 ; The backtest model (how ticks are simulated):
26 ; 0 = Every tick
27 ; 1 = 1 minute OHLC
28 ; 2 = Open prices only
29 Model = 2
30
31 ; Initial deposit in the strategy tester.
32 Deposit = 100000
33
34 ; Optimization mode:
35 ; 1 = Slow, complete optimization
36 ; 2 = Fast genetic-based optimization
37 ; 3 = All symbols selected in Market Watch
38 ; 4 = All symbols in the tester's symbol list
39 Optimization = 1
40
41 ; Optimization criterion:
42 ; 0 = Maximize balance
43 ; 1 = Maximize profit factor
44 ; 2 = Maximize expected payoff
45 ; 3 = Minimize drawdown
46 OptimizationCriterion = 0
47
48 ; input variable name for test or train mode (Test=0, Train=1)
49 ModeInputName = _Inp_Control_Mode

```

- ورودی های اکسپرت (TesterInputs):

1. شامل تمامی کلید هایی که در فایل CSV نمی باشند و در ورودی برای اجرای اکسپرت نیاز می باشند.

```

1 ;-----
2 ; Tester Inputs Section
3 ;-----
4 [TesterInputs]
5 ; Enter inputs was not in entry file (example: ATR_PERIOD = 14)

```

4. پوشه‌ها و مسیرها:

هنگام اجرای برنامه، این پوشه‌ها در مسیر اصلی نرم‌افزار ایجاد می‌شوند:

- **configs:** شامل فایل‌های تنظیمات تولیدشده برای هر تست. فایل‌های موجود در این پوشه صرفاً جهت اطمینان از عملکرد ساخته خواهند شد و پس از اجرای کد و یا شروع یک تست جدید می‌توان حذف شوند.
- **results:** شامل فایل‌های خروجی CSV از نتایج تست.

5. خروجی‌ها:

- پس از اجرای برنامه، خروجی‌ها در پوشه **results** ذخیره می‌شوند. فایل خروجی با فرمت **CSV** بوده و شامل نتایج تست است.
- برنامه متا تریدر در ابتدا فایل **xml** برای خروجی‌ها می‌سازد، این فایل‌ها در پوشه دیتا متا تریدر در پوشه **optimizes** ذخیره خواهند شد.
- فرمت نامگذاری فایل‌ها به صورت زیر می‌باشند:

`Res_{file_name}_{TimeOptimize}_{Test or Train}_{symbol}_{TimeFrame}_{Timestamp}.format`

نکات مهم

- در صورت بروز خطا، مطمئن شوید که فایل تنظیمات **settings.ini** به درستی تنظیم شده است.
- در هنگام اجرا از متا تریدر به صورت دستی استفاده و اجرا نکنید.
- برنامه به طور مکرر متا ترید را باز و بسته میکند، از بستن دستی آن خودداری کنید.
- اکسپرت در این حالت به مقادیر پیشفرض دسترسی ندارد و باید تمامی مقادیر ورودی را وارد کنید، برای مقادیر ثابت از فایل **settings** استفاده کرده و برای مقادیر متفاوت برای هر تست در فایل **set** اضافه کنید.

با استفاده از این نرم‌افزار، شما می‌توانید فرآیند تست استراتژی‌ها را بهینه و خودکار کنید! 🚀

Developer

Mohammad Zarif

Zarif.AlphaGroup@gmail.com

<https://github.com/CtrlAltDevelop>

6. تغییرات نسخه ها:

○ 1.0.1:

- اجرای برنامه در دو حالت تست و آموزش برای به ازای هر فایل ورودی.
- تغییر متغیر های فایل settings.ini به منظور شخصی سازی بیشتر در اجرای تست.
- تغییر فرمت خروجی تمام فایل ها به فرمت زیر:

`Res_{ file_name }_TimeOptimize_{ Test or Train }_{ symbol }_{ TimeFrame }_{ Timestamp }.format`